

VisionForge 통합 추가 확정 요구사항

다음 내용은 VisionForge의 핵심 제품 원칙이자 필수 요구사항으로 확정합니다.

이 요구사항을 기존 VisionForge 전체 제품 기획서에 반영해 주세요.

현재는 기획 단계입니다. 프로그램 구현이나 실제 작업을 시작하지 말고, 요구사항 분석과 제품 기획, 기술 검토, 시스템 구조 설계만 진행해 주세요.

1. 핵심 제품 정의

VisionForge는 사용자가 탐지하고 싶은 특정 대상의 이미지 여러 장을 등록하면, 프로그램이 해당 대상을 포함하는 학습용 이미지 여러 장을 생성하고 객체 탐지 모델을 학습하는 데스크톱 프로그램입니다.

학습이 완료된 후 사용자가 분류 또는 탐지가 필요한 이미지 여러 장을 입력하면, VisionForge는 각 이미지에서 학습된 대상의 존재 여부를 판단하고 대상의 위치를 표시합니다.

VisionForge는 다음 운영체제에서 실행되어야 합니다.

- Windows
- macOS

프로그램은 인터넷이 전혀 없는 상태에서도 모든 핵심 기능이 정상적으로 동작해야 합니다.

학습한 모델은 다른 컴퓨터로 내보낼 수 있어야 하며, 다른 Windows 또는 macOS 컴퓨터의 VisionForge에서 가져와 재학습 없이 즉시 사용할 수 있어야 합니다.

2. 이미지 전용 프로그램

VisionForge에서 AI가 직접 처리하는 학습, 추론, 탐지, 분류 및 결과 데이터는 모두 이미지 타입으로 제한합니다.

현재 범위에서는 다음 입력 형식을 지원하지 않습니다.

- 동영상
- 웹캠
- 실시간 카메라 스트림
- 음성
- 텍스트 문서
- PDF
- 화면 녹화
- 실시간 화면 캡처
- 센서 데이터
- 기타 비이미지 데이터

프로젝트 이름, 대상 클래스 이름, 상황 설명, 사용자 메모, 설정값과 같은 관리 목적의 텍스트는 사용할 수 있습니다.

단, AI가 실제로 학습하거나 추론하는 대상은 이미지로 제한합니다.

3. 모든 단계에서 다중 이미지 지원

VisionForge는 단일 이미지 중심으로 설계하지 말고, 모든 기능을 다중 이미지 중심으로 설계해야 합니다.

다음 항목은 모두 여러 개의 이미지를 기본적으로 지원해야 합니다.

- 학습 대상의 원본 이미지
- 학습에 사용할 전체 이미지
- 실제 촬영 이미지
- 합성 이미지
- 증강 이미지
- 검증 이미지
- 테스트 이미지
- 추론이 필요한 이미지
- 분류가 필요한 이미지
- 탐지 결과 이미지
- 분류 결과 이미지
- 오탐 이미지
- 미탐 이미지
- 낮은 신뢰도 이미지
- 재학습에 사용할 이미지
- 내보낼 결과 이미지

단일 이미지는 별도의 처리 방식으로 구현하지 않습니다.

단일 이미지 입력도 내부적으로는 이미지가 한 장 포함된 이미지 목록으로 취급해야 합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

단일 이미지 처리
= 이미지 1개가 포함된 이미지 목록 처리

다중 이미지 처리
= 이미지 N개가 포함된 이미지 목록 처리

단일 처리와 다중 처리의 내부 구조를 분리하지 말고, 동일한 작업 파이프라인을 사용하도록 기획해 주세요.

4. 학습 대상 이미지 등록

사용자는 탐지하고 싶은 특정 대상의 이미지 여러 장을 한 번에 등록할 수 있어야 합니다.

지원해야 하는 입력 방식은 다음과 같습니다.

- 여러 이미지 파일 선택
- 폴더 단위 이미지 불러오기
- 드래그 앤 드롭
- 이미지 추가 등록
- 프로젝트에 저장된 이미지 세트 선택
- 이전 작업에서 사용한 이미지 다시 선택

등록 과정에서 다음 항목을 검사해야 합니다.

- 중복 이미지
- 동일하거나 매우 유사한 이미지
- 손상된 이미지
- 지원하지 않는 이미지 형식
- 지나치게 작은 이미지
- 지나치게 큰 이미지
- 해상도가 낮은 이미지
- 초점이 맞지 않은 이미지
- 대상이 명확하게 보이지 않는 이미지
- 대상이 지나치게 작게 포함된 이미지
- 배경과 대상을 구분하기 어려운 이미지
- 학습에 적합하지 않을 가능성이 높은 이미지

검사 결과는 사용자가 확인할 수 있어야 하며, 프로그램이 임의로 이미지를 삭제해서는 안 됩니다.

사용자가 직접 포함하거나 제외할 수 있도록 해야 합니다.

MVP에서는 하나의 대상 클래스에 여러 장의 이미지를 등록할 수 있어야 합니다.

여러 클래스의 동시 학습은 후속 버전으로 분리할 수 있습니다.

5. 대상 클래스 관리

MVP에서는 프로젝트당 단일 대상 클래스를 우선 지원합니다.

하나의 대상 클래스에는 여러 개의 원본 대상 이미지가 포함될 수 있어야 합니다.

대상 클래스에는 다음 정보를 관리할 수 있어야 합니다.

- 클래스 식별자
- 클래스 이름
- 사용자 설명
- 대표 이미지
- 원본 대상 이미지 목록
- 이미지 개수
- 등록 시각
- 수정 시각
- 학습 사용 여부

- 사용자 메모

향후에는 하나의 프로젝트에서 여러 클래스를 동시에 학습할 수 있도록 확장 가능한 구조를 검토해 주세요.

6. 상황 및 생성 조건 입력

사용자는 대상이 등장할 수 있는 상황을 입력할 수 있어야 합니다.

상황 정보는 자연어 또는 구조화된 옵션으로 입력할 수 있습니다.

예시는 다음과 같습니다.

- 매장 진열대 위에 놓여 있는 제품
- 어두운 창고 안에 있는 박스
- 야외 도로 위에 설치된 표지판
- 여러 물체 사이에 일부가 가려진 대상
- 다양한 각도에서 촬영된 대상
- 멀리 있어서 작게 보이는 대상
- 밝은 환경
- 어두운 환경
- 역광 환경
- 대상이 회전하거나 기울어진 환경
- 여러 대상이 동시에 보이는 환경

상황 정보는 다음 요소로 구조화할 수 있는지 검토해 주세요.

- 배경
 - 실내 또는 실외
 - 주변 객체
 - 조명
 - 밝기
 - 그림자
 - 반사
 - 시점
 - 촬영 각도
 - 카메라 거리
 - 대상 크기
 - 대상 위치
 - 대상 회전
 - 대상 기울기
 - 가림 정도
 - 대상 개수
 - 이미지 해상도
 - 노이즈
 - 블러
 - 시간대
 - 날씨
-

7. 완전한 오프라인 실행

VisionForge는 인터넷 연결이 전혀 없는 환경에서도 모든 핵심 기능이 정상적으로 동작해야 합니다.

프로그램 설치가 완료된 이후에는 외부 인터넷 연결 없이 독립적으로 사용할 수 있어야 합니다.

다음 기능은 모두 오프라인으로 실행되어야 합니다.

- 프로젝트 생성
- 대상 이미지 등록
- 대상 이미지 검사
- 상황 설정
- 이미지 배경 제거
- 이미지 증강
- 학습용 이미지 생성
- 합성 이미지 생성
- 자동 라벨 생성
- 데이터셋 생성
- 데이터셋 검토
- 객체 탐지 모델 학습
- 모델 검증
- 모델 평가
- 다중 이미지 추론
- 이미지별 대상 존재 여부 판단
- 이미지별 대상 위치 탐지
- Bounding Box 생성
- 결과 이미지 생성
- 결과 검토
- 오탐 및 미탐 수정
- 재학습
- 결과 내보내기
- 모델 저장
- 모델 불러오기
- 모델 내보내기
- 모델 가져오기
- 모델 공유
- 프로젝트 백업
- 프로젝트 복원
- 로그 확인

다음과 같은 외부 서비스 의존 방식은 사용할 수 없습니다.

- 클라우드 이미지 생성 API
- 클라우드 AI 추론 API
- 클라우드 모델 학습
- 외부 LLM API
- 실행 시 외부 모델 다운로드
- 외부 데이터셋 서버
- 외부 인증 서버가 필수인 구조
- 실행할 때마다 라이선스 서버에 연결하는 구조

- 외부 서버 기반 작업 큐
 - 외부 서버 기반 모델 변환
 - 사용자 동의 없는 원격 로그 전송
 - 이미지 또는 모델의 자동 업로드
-

8. 모든 핵심 구성요소의 프로그램 내부 포함

VisionForge가 동작하기 위해 필요한 핵심 구성요소는 설치 패키지 또는 오프라인으로 전달 가능한 추가 패키지 안에 포함되어야 합니다.

검토해야 할 구성요소는 다음과 같습니다.

- 데스크톱 UI
- AI 학습 런타임
- AI 추론 런타임
- 이미지 처리 라이브러리
- 이미지 디코딩 및 인코딩 기능
- 객체 탐지 모델 구조
- 기본 사전 학습 모델
- 이미지 증강 엔진
- 합성 이미지 생성 엔진
- 자동 라벨 생성 엔진
- 데이터셋 생성 엔진
- 모델 변환 도구
- 모델 검증 도구
- 로컬 데이터베이스
- 로컬 파일 저장소
- 백그라운드 작업 관리자
- 작업 복구 기능
- 로컬 로그 시스템
- 모델 패키징 기능
- 프로젝트 패키징 기능

Python 기반 AI 엔진을 사용하는 경우에도 사용자가 Python을 별도로 설치하지 않아야 합니다.

사용자는 다음 작업을 하지 않아도 되어야 합니다.

- Python 설치
- 패키지 관리자 실행
- 터미널 명령 실행
- 라이브러리 수동 설치
- 가상환경 생성
- 환경변수 설정
- 모델 직접 다운로드
- GPU 라이브러리 수동 구성
- 학습 스크립트 실행

사용자는 VisionForge GUI 안에서 모든 기능을 사용할 수 있어야 합니다.

9. 로컬 LLM 사용 원칙

자연어로 입력된 상황을 분석하거나, 생성 조건을 구조화하기 위해 LLM이 필요할 수 있습니다.

LLM이 필요하다면 반드시 로컬에서 실행되어야 하며 프로그램 내부 또는 오프라인 확장 패키지에 포함되어야 합니다.

외부 LLM API는 사용할 수 없습니다.

다음 방식을 비교해 주세요.

- LLM 없이 구조화된 옵션만 제공
- 규칙 기반 자연어 파서
- 키워드 기반 상황 분석
- 소형 로컬 LLM 포함
- 선택형 로컬 LLM 확장 패키지
- CPU용 양자화 LLM
- NVIDIA GPU 가속 LLM
- Apple Silicon 가속 LLM

다음 사항을 검토해 주세요.

- 실제로 LLM이 필요한지
- MVP에서는 LLM 없이 구현할 수 있는지
- 규칙 기반 입력만으로 충분한지
- 로컬 LLM의 모델 크기
- 메모리 사용량
- 실행 속도
- 최소 하드웨어 요구사항
- Windows 지원
- macOS 지원
- Intel Mac 지원 가능성
- Apple Silicon 지원
- CPU 전용 실행 가능성
- 라이선스
- 상용 배포 가능 여부
- 모델 재배포 가능 여부

MVP에서는 로컬 LLM을 필수 기능으로 확정하지 말고, 실제 필요성을 먼저 검증해 주세요.

자연어 입력을 제외하고 구조화된 상황 설정만으로 제품의 핵심 기능을 완성할 수 있다면, MVP에서는 LLM을 제외하는 방안을 우선 검토해 주세요.

10. 오프라인 학습 이미지 생성

학습용 이미지 생성 기능도 인터넷 없이 완전히 로컬에서 동작해야 합니다.

다음 이미지 생성 방식을 비교해 주세요.

- 배경 이미지 위에 대상 이미지 배치
- 배경 제거 후 대상 배치
- 위치 변경
- 크기 변경
- 회전
- 기울기
- 원근 변환
- 밝기 변경
- 색상 변경
- 대비 변경
- 노이즈 추가
- 블러 추가
- 그림자 합성
- 반사 표현
- 부분 가림 생성
- 주변 객체 합성
- 여러 대상 동시 배치
- 대상이 없는 부정 이미지 생성
- 로컬 생성형 이미지 모델
- 로컬 인페인팅 모델
- 로컬 확산 모델
- 2D 합성과 로컬 생성형 AI를 혼합한 방식

MVP에서는 다음 조건을 우선 고려해 주세요.

- 정확한 대상 형태 보존
- Bounding Box를 정확하게 생성할 수 있음
- CPU에서도 실행 가능
- 설치 용량이 과도하지 않음
- Windows와 macOS에서 동일하게 실행 가능
- 결과 재현성이 높음
- 라이선스가 명확함
- 상용 재배포가 가능함

따라서 MVP에서는 단순 이미지 합성과 일반 이미지 증강을 우선하는 방안을 검토해 주세요.

로컬 생성형 이미지 모델을 사용하는 경우에는 다음 위험 요소를 분석해 주세요.

- 대상의 형태 변경
- 로고나 세부 특징 훼손
- 실제 대상과 다른 이미지 생성
- 자동 Bounding Box 정확도 저하
- 설치 용량 증가
- 메모리 요구량 증가
- GPU 메모리 요구량
- CPU 실행 속도
- Windows NVIDIA GPU 지원
- Apple Silicon 지원
- Intel Mac 성능

- 모델 라이선스
 - 모델 파일 재배포 권한
-

11. 다중 이미지 합성 생성

합성 이미지 생성은 한 장씩이 아니라 여러 장의 이미지를 한 번에 생성할 수 있어야 합니다.

사용자는 다음 항목을 설정할 수 있어야 합니다.

- 생성할 전체 이미지 수
- 상황별 생성 이미지 수
- 원본 대상 이미지별 사용 비율
- 대상 크기별 생성 비율
- 대상 위치별 생성 비율
- 대상 회전별 생성 비율
- 대상 기울기별 생성 비율
- 가림 정도별 생성 비율
- 조명 조건별 생성 비율
- 배경 조건별 생성 비율
- 노이즈 수준별 생성 비율
- 블러 수준별 생성 비율
- 대상 개수별 생성 비율
- 대상이 없는 부정 이미지 비율

여러 생성 이미지에 동일한 조건만 반복 적용하지 말고, 설정 범위 안에서 조건을 다양하게 조합할 수 있어야 합니다.

생성 작업에는 랜덤 시드를 저장하여 동일 조건의 작업을 재현할 수 있는지도 검토해 주세요.

12. 생성 이미지 검토

생성된 여러 이미지는 썸네일 목록 또는 갤러리 형태로 검토할 수 있어야 합니다.

사용자는 다음 작업을 할 수 있어야 합니다.

- 전체 선택
- 다중 선택
- 승인
- 제외
- 삭제
- 다시 생성
- 동일 조건으로 재생성
- 조건을 변경하여 재생성
- 상황별 필터링
- 생성 상태별 필터링
- 품질별 정렬
- 이미지 확대
- 원본 대상과 비교

- Bounding Box 확인
- Bounding Box 수정
- 클래스 정보 확인
- 생성 조건 확인
- 사용자 메모 추가

생성 결과가 좋지 않더라도 프로그램이 자동으로 영구 삭제해서는 안 됩니다.

자동 품질 검사를 수행한 경우에도 사용자에게 경고 또는 추천 상태로 표시하고 최종 결정은 사용자가 할 수 있도록 해야 합니다.

13. 자동 라벨 생성

생성된 학습 이미지에는 자동으로 객체 탐지 라벨을 생성해야 합니다.

각 객체에 대해 다음 정보를 관리해야 합니다.

- 객체 식별자
- 클래스 식별자
- 클래스 이름
- Bounding Box
- 객체 위치
- 객체 크기
- 이미지 내 객체 개수
- 가림 정도
- 생성에 사용된 원본 대상 이미지
- 생성 조건
- 라벨 생성 방식
- 사용자 수정 여부
- 검토 상태

현재 핵심 라벨 형식은 Bounding Box입니다.

향후 확장 가능성은 별도로 검토해 주세요.

- Segmentation Mask
- Rotated Bounding Box
- Keypoint
- Classification Label
- Anomaly Detection Label

자동 라벨이 실제 대상 위치와 일치하는지 검증하는 방법도 기획해야 합니다.

14. 학습 데이터셋 구성

학습 데이터셋은 여러 이미지로 구성되어야 합니다.

각 데이터셋에는 다음 그룹이 포함될 수 있어야 합니다.

- 학습 이미지
- 검증 이미지
- 테스트 이미지
- 대상이 포함된 이미지
- 대상이 포함되지 않은 부정 이미지
- 합성 이미지
- 실제 촬영 이미지
- 사용자가 승인한 이미지
- 사용자가 제외한 이미지
- 사용자 수정이 완료된 이미지

이미지별로 다음 정보를 관리해야 합니다.

- 이미지 식별자
- 파일명
- 원본 파일 경로
- 내부 저장 경로
- 이미지 형식
- 이미지 너비
- 이미지 높이
- 파일 크기
- 파일 체크섬
- 등록 시점
- 데이터 출처
- 학습·검증·테스트 구분
- 대상 포함 여부
- 객체 개수
- Bounding Box 목록
- 클래스 정보
- 검토 상태
- 승인 상태
- 제외 여부
- 생성 조건
- 데이터셋 버전

15. 데이터셋 버전 관리

학습에 사용된 데이터셋은 버전 단위로 저장해야 합니다.

데이터셋 버전에는 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 데이터셋 버전
- 생성 시각
- 이미지 목록
- 이미지별 라벨
- 학습 이미지 수
- 검증 이미지 수

- 테스트 이미지 수
- 대상 포함 이미지 수
- 부정 이미지 수
- 데이터 출처 비율
- 합성 이미지 비율
- 실제 이미지 비율
- 클래스 정보
- 생성 조건 요약
- 사용자 수정 이력
- 데이터 분할 기준
- 랜덤 시드
- 사용자 메모

기존 데이터셋 버전을 변경하지 않고 새로운 버전을 만들어야 합니다.

어떤 모델이 어떤 데이터셋 버전으로 학습되었는지 추적할 수 있어야 합니다.

16. 로컬 객체 탐지 모델 학습

모델 학습은 완전히 로컬에서 수행되어야 합니다.

사용자는 복잡한 머신러닝 지식 없이 프로그램 UI에서 학습을 시작할 수 있어야 합니다.

지원해야 하는 기능은 다음과 같습니다.

- 기본 학습 설정
- 고급 학습 설정
- 학습 장치 자동 감지
- CPU 학습
- NVIDIA GPU 학습 가능성
- Apple Silicon 학습 가능성
- 학습 진행률
- 현재 단계
- 현재 Epoch
- 학습 로그
- 성능 지표
- 중단
- 재개
- 실패 후 복구
- 학습 결과 저장
- 모델 버전 생성
- 이전 모델과 비교

모델 학습 방식은 Windows와 macOS 모두에서 지원 가능한지를 중심으로 검토해 주세요.

CPU 환경에서는 학습 시간이 길어질 수 있으므로 예상 시간보다 다음과 같은 정보를 제공하는 방향을 검토해 주세요.

- 현재 진행 단계
- 완료된 작업량

- 남은 Epoch
- 이미지 처리 속도
- 최근 진행률
- 학습 장치
- 현재 메모리 사용량

17. 다중 이미지 추론

사용자는 분류 또는 탐지가 필요한 이미지 여러 장을 동시에 입력할 수 있어야 합니다.

지원 입력 방식은 다음과 같습니다.

- 여러 이미지 파일 선택
- 폴더 단위 이미지 선택
- 드래그 앤 드롭
- 기존 프로젝트 이미지에서 선택
- 이전 추론 결과에서 다시 선택
- 저장된 이미지 세트 선택

추론 작업은 이미지별로 독립적인 결과를 생성해야 합니다.

각 이미지 결과에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

- 입력 이미지 식별자
- 원본 파일명
- 원본 이미지
- 대상 존재 여부
- 탐지된 객체 개수
- 대상 위치
- Bounding Box 목록
- 클래스
- 클래스별 신뢰도
- 최고 신뢰도
- 사용한 모델
- 모델 버전
- 추론 장치
- 처리 시작 시각
- 처리 완료 시각
- 처리 시간
- 처리 성공 여부
- 오류 내용
- 검토 상태
- 사용자 수정 상태

다중 이미지 추론은 일괄 실행되어야 하며 다음 상태를 확인할 수 있어야 합니다.

- 전체 이미지 수
- 대기 이미지 수
- 처리 중 이미지 수

- 완료 이미지 수
- 실패 이미지 수
- 전체 진행률
- 현재 처리 중인 이미지
- 이미지별 처리 상태

한 이미지의 실패가 전체 작업 실패로 이어지지 않도록 설계해야 합니다.

18. VisionForge에서 분류의 의미

VisionForge에서 말하는 분류는 이미지 전체를 하나의 클래스에 할당하는 일반적인 이미지 분류만을 의미하지 않습니다.

VisionForge의 핵심 AI 기능은 객체 탐지입니다.

각 이미지에 대해 다음 내용을 판단해야 합니다.

- 학습된 대상이 존재하는지
- 어떤 대상 클래스가 존재하는지
- 대상이 몇 개 존재하는지
- 대상이 이미지의 어느 위치에 있는지
- 각 대상의 신뢰도가 얼마인지

탐지 결과에 따라 이미지를 다음 상태로 분류할 수 있어야 합니다.

- 대상 있음
 - 대상 없음
 - 대상 여러 개 있음
 - 낮은 신뢰도
 - 검토 필요
 - 오탐 의심
 - 미탐 의심
 - 처리 성공
 - 처리 실패
 - 사용자 승인
 - 사용자 수정
 - 재학습 후보
 - 재학습 데이터에 포함됨
-

19. 다중 이미지 결과 화면

결과 화면에서는 여러 이미지의 결과를 한 번에 확인할 수 있어야 합니다.

다음 보기 방식을 제공하는 방향으로 기획해 주세요.

19.1 목록 또는 테이블 보기

표시 항목 후보는 다음과 같습니다.

- 썸네일
- 파일명
- 대상 존재 여부
- 탐지 객체 개수
- 최고 신뢰도
- 처리 상태
- 검토 상태
- 사용자 수정 여부
- 오류 여부
- 처리 시간
- 사용 모델

19.2 갤러리 보기

지원 기능 후보는 다음과 같습니다.

- 여러 이미지 썸네일 표시
- Bounding Box 표시
- 클래스 이름 표시
- 신뢰도 표시
- 상태 배지
- 이미지 확대
- 이전 이미지 이동
- 다음 이미지 이동
- 원본과 결과 비교
- 다중 선택
- 일괄 상태 변경

사용자는 결과 이미지 여러 장을 선택하여 다음 작업을 할 수 있어야 합니다.

- 승인
 - 제외
 - 오탐 표시
 - 미탐 표시
 - 검토 필요로 변경
 - 재학습 후보로 지정
 - 재학습 데이터에 추가
 - 다시 추론
 - 다른 모델로 다시 추론
 - 모델별 결과 비교
 - 결과 내보내기
 - 결과 삭제
-

20. 결과 이미지 생성

각 입력 이미지에 대응하는 결과 이미지를 생성할 수 있어야 합니다.

결과 이미지에는 다음 정보를 표시할 수 있어야 합니다.

- Bounding Box
- 클래스 이름
- 신뢰도
- 객체 번호
- 이미지 처리 상태

원본 이미지와 결과 이미지의 연결 관계를 유지해야 합니다.

한 개의 입력 이미지에는 다음과 같은 결과가 대응될 수 있습니다.

입력 이미지

- ├── 원본 이미지
- ├── 결과 표시 이미지
- ├── 탐지 객체 목록
- ├── Bounding Box 좌표
- ├── 클래스 정보
- ├── 신뢰도
- ├── 검토 결과
- ├── 사용자 수정 정보
- └── 사용 모델 정보

이 구조는 입력된 모든 이미지에 반복 적용되어야 합니다.

21. 결과 내보내기

추론 및 분류 결과는 여러 이미지를 기준으로 일괄 내보낼 수 있어야 합니다.

지원 후보는 다음과 같습니다.

- Bounding Box가 표시된 결과 이미지
- 원본 이미지
- 선택된 결과 이미지
- 이미지별 JSON
- 전체 결과 JSON
- 전체 결과 CSV
- 이미지와 메타데이터 묶음
- ZIP 패키지
- 프로젝트 내부 결과 세트

결과 데이터에는 다음 정보가 포함될 수 있어야 합니다.

- 입력 이미지 식별자
 - 파일명
 - 대상 존재 여부
 - 객체 개수
 - 클래스
 - 신뢰도
 - Bounding Box
 - 처리 시간
 - 사용 모델
 - 모델 버전
 - 검토 상태
 - 사용자 수정 결과
 - 오류 정보
-

22. 다중 이미지 작업 관리

다중 이미지 작업은 하나의 작업 단위로 관리해야 합니다.

작업 유형은 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

- 이미지 등록 작업
- 이미지 검사 작업
- 배경 제거 작업
- 합성 이미지 생성 작업
- 자동 라벨 생성 작업
- 데이터셋 생성 작업
- 모델 학습 작업
- 모델 평가 작업
- 다중 이미지 추론 작업
- 결과 이미지 생성 작업
- 결과 내보내기 작업
- 재학습 데이터 반영 작업
- 모델 내보내기 작업
- 모델 가져오기 작업
- 프로젝트 백업 작업
- 프로젝트 복원 작업

하나의 작업에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

- 작업 식별자
- 작업 이름
- 작업 유형
- 프로젝트
- 전체 이미지 수
- 대기 이미지 수
- 처리 중 이미지 수
- 완료 이미지 수

- 실패 이미지 수
- 현재 진행률
- 시작 시각
- 종료 시각
- 사용한 모델
- 사용한 데이터셋
- 작업 상태
- 오류 로그
- 재시도 가능 여부
- 사용자 중단 여부

사용자는 작업을 중단하고 다시 재개할 수 있어야 합니다.

프로그램이 종료되거나 컴퓨터가 재부팅되더라도 작업 상태를 복구할 수 있는 구조를 검토해야 합니다.

23. 반복 학습

VisionForge는 일회성 모델 생성 프로그램이 아니라 실제 사용 결과를 이용하여 반복적으로 개선할 수 있어야 합니다.

기본 흐름은 다음과 같습니다.

1. 대상 이미지 여러 장 등록
2. 상황 및 생성 조건 입력
3. 합성 학습 이미지 여러 장 생성
4. 자동 Bounding Box 생성
5. 생성 이미지 검토
6. 데이터셋 구성
7. 로컬 모델 학습
8. 실제 이미지 여러 장 추론
9. 결과 검토
10. 오탐 이미지 선택
11. 미탐 이미지 선택
12. Bounding Box 또는 상태 수정
13. 재학습 데이터에 추가
14. 새로운 데이터셋 버전 생성
15. 모델 재학습
16. 이전 모델과 새 모델 비교
17. 개선된 모델 선택
18. 모델 공유 패키지 생성

Active Learning을 적용할 수 있는지도 검토해 주세요.

단, MVP에서는 자동 Active Learning보다 사용자가 오탐, 미탐, 낮은 신뢰도 이미지를 직접 선택하여 재학습에 추가하는 방식을 우선 검토해 주세요.

24. 학습 모델 공유 필수 지원

VisionForge에서 학습한 모델은 다른 컴퓨터의 VisionForge에서 그대로 사용할 수 있어야 합니다.

예를 들어 다음 흐름이 반드시 가능해야 합니다.

1. A 컴퓨터의 VisionForge에서 특정 대상 이미지 여러 장을 등록합니다.
2. A 컴퓨터에서 학습용 이미지 여러 장을 생성합니다.
3. A 컴퓨터에서 객체 탐지 모델을 학습합니다.
4. 학습 완료 모델을 하나의 공유 가능한 파일 또는 패키지로 내보냅니다.
5. 해당 패키지를 USB, 외장 저장 장치, 사내 파일 서버 또는 기타 오프라인 방식으로 B 컴퓨터에 전달합니다.
6. B 컴퓨터의 VisionForge에서 모델 패키지를 가져옵니다.
7. B 컴퓨터에서 재학습 없이 즉시 이미지 여러 장을 추론합니다.
8. A 컴퓨터와 B 컴퓨터에서 동일한 입력 이미지에 대해 기능적으로 동일한 결과를 얻습니다.

모델 공유는 선택 기능이 아니라 MVP 필수 기능입니다.

25. Windows와 macOS 간 모델 호환

모델을 학습한 운영체제와 모델을 실행할 운영체제가 달라도 모델을 사용할 수 있어야 합니다.

다음 조합을 모두 고려해 주세요.

- Windows 학습 → Windows 추론
- Windows 학습 → macOS 추론
- macOS 학습 → Windows 추론
- macOS 학습 → macOS 추론
- NVIDIA GPU 학습 → CPU 추론
- NVIDIA GPU 학습 → Apple Silicon 추론
- Apple Silicon 학습 → Windows CPU 추론
- Apple Silicon 학습 → NVIDIA GPU 추론
- CPU 학습 → CPU 추론
- CPU 학습 → GPU 추론

학습 결과가 다음 환경에 종속되지 않아야 합니다.

- 특정 운영체제
- 특정 GPU 모델
- 특정 컴퓨터
- 특정 사용자 계정
- 특정 파일 경로
- 특정 Python 설치 환경
- 특정 개발 환경
- 특정 학습 장치

모델 저장 형식은 운영체제 독립적인 형식을 우선해야 합니다.

다음 후보를 비교해 주세요.

- ONNX
- TorchScript
- PyTorch Checkpoint
- SafeTensors
- Core ML
- TensorFlow SavedModel
- OpenVINO IR
- NCNN
- VisionForge 전용 모델 패키지

최종 사용자에게는 VisionForge 전용 모델 패키지 형태로 제공하되, 내부 추론 모델은 가능한 한 범용 형식을 사용하는 방향을 검토해 주세요.

26. VisionForge 모델 패키지

학습 모델은 하나의 VisionForge 전용 파일 또는 패키지로 내보낼 수 있어야 합니다.

파일 확장자 예시는 다음과 같습니다.

```
.vfmodel
```

예상 내부 구조는 다음과 같습니다.

```
VisionForgeModel.vfmodel
├─ manifest.json
├─ model.onnx
├─ labels.json
├─ preprocessing.json
├─ postprocessing.json
├─ training-info.json
├─ dataset-summary.json
├─ metrics.json
├─ compatibility.json
├─ license-info.json
├─ preview.png
├─ checksums.json
└─ signature.json
```

이 구조는 예시이며 더 적절한 구조를 제안해 주세요.

모델 패키지는 하나의 파일처럼 전달할 수 있는 구조가 적합한지 검토해 주세요.

27. 모델 패키지에 포함할 정보

모델 파일만 전달해서는 동일한 추론 결과를 보장할 수 없습니다.

따라서 모델 패키지에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

27.1 모델 기본 정보

- 모델 식별자
- 모델 이름
- 모델 설명
- 모델 버전
- 모델 형식
- 모델 구조
- 모델 생성 시각
- 모델 작성자 또는 조직
- VisionForge 생성 버전
- 최소 VisionForge 호환 버전
- 최대 호환 버전 필요 여부
- 사용자 메모

27.2 클래스 정보

- 클래스 식별자
- 클래스 ID
- 클래스 이름
- 클래스 설명
- 클래스 순서
- 대표 이미지 포함 여부

27.3 입력 이미지 정보

- 입력 이미지 너비
- 입력 이미지 높이
- 고정 크기 여부
- 가변 크기 지원 여부
- 이미지 색상 형식
- RGB 또는 BGR
- 채널 순서
- Alpha 채널 처리 방식

27.4 전처리 정보

- 이미지 크기 조정 방식
- 종횡비 유지 여부
- Letterbox 적용 여부
- Padding 방식
- Padding 색상
- 보간 알고리즘

- 정규화 방식
- 픽셀 값 범위
- 평균값
- 표준편차
- 채널 변환 방식

27.5 후처리 정보

- 기본 신뢰도 임계값
- 클래스별 임계값 가능성
- NMS 사용 여부
- NMS 구현 방식
- IoU 임계값
- 최대 탐지 개수
- Bounding Box 변환 방식
- 좌표 체계
- 결과 정렬 방식
- 동일 점수 처리 방식
- 출력 Tensor 해석 방식

27.6 학습 정보

- 사용 데이터셋 버전
- 학습 이미지 수
- 검증 이미지 수
- 테스트 이미지 수
- 학습 설정 요약
- 학습 Epoch
- 학습 장치
- 모델 초기 가중치 정보
- 성능 지표
- 학습 완료 상태
- 모델 변환 정보

27.7 호환성 정보

- 지원 운영체제
- Windows 지원 여부
- macOS 지원 여부
- Intel Mac 지원 여부
- Apple Silicon 지원 여부
- CPU 추론 지원 여부
- NVIDIA GPU 추론 지원 여부
- 최소 런타임 버전
- 필요한 연산자 집합
- 필요한 추론 엔진 버전

27.8 보안 및 라이선스 정보

- 모델 라이선스
- 사전 학습 모델 라이선스

- 사용자 생성 모델의 권리 정보
- 재배포 가능 여부
- 패키지 체크섬
- 파일별 체크섬
- 무결성 정보
- 디지털 서명 정보
- 암호화 여부

모델을 가져오면 VisionForge가 이 정보를 이용해 추론 환경을 자동으로 구성해야 합니다.

사용자가 전처리, 후처리, 입력 크기, 클래스 순서 또는 임계값을 다시 수동 설정하지 않아도 되어야 합니다.

28. 동일 동작 보장 원칙

A 컴퓨터에서 내보낸 모델을 B 컴퓨터에서 가져왔을 때 가능한 한 동일하게 동작해야 합니다.

동일 동작에는 다음이 포함됩니다.

- 동일한 클래스 목록
- 동일한 클래스 ID
- 동일한 클래스 순서
- 동일한 이미지 입력 처리
- 동일한 전처리
- 동일한 입력 이미지 크기
- 동일한 리사이즈 방식
- 동일한 Padding
- 동일한 정규화
- 동일한 신뢰도 임계값
- 동일한 NMS
- 동일한 IoU 임계값
- 동일한 Bounding Box 변환
- 동일한 결과 정렬
- 동일한 결과 표시 규칙

다만 운영체제, 하드웨어, 추론 장치 및 부동소수점 연산 차이로 인해 신뢰도와 Bounding Box 좌표가 극히 미세하게 달라질 수 있습니다.

기획 문서에서는 다음 두 수준을 구분해 주세요.

28.1 기능적으로 동일

필수 목표입니다.

- 동일한 대상이 탐지됨
- 동일한 클래스가 반환됨
- 실질적으로 동일한 위치에 Bounding Box가 표시됨
- 탐지 개수가 동일함
- 임계값을 통과하는 결과가 동일함
- 결과 분류가 동일함

28.2 수치적으로 완전히 동일

선택적 고급 목표입니다.

- 모든 신뢰도 값이 비트 단위로 동일함
- 모든 Bounding Box 좌표가 완전히 동일함
- 모든 결과 순서가 완전히 동일함

VisionForge는 우선 기능적으로 동일한 결과를 보장하는 것을 필수 목표로 합니다.

수치적으로 완전히 동일한 결과가 필요한 경우에는 CPU 기반 호환 추론 모드 또는 결정적 추론 모드가 필요한지 검토해 주세요.

29. 추론 재현성

운영체제와 하드웨어가 달라도 결과 차이를 최소화해야 합니다.

다음 사항을 검토해 주세요.

- 동일한 범용 모델 파일 사용
- 동일한 추론 런타임 버전 사용
- 동일한 연산자 세트 사용
- 동일한 이미지 디코딩 방식
- 동일한 이미지 방향 정보 처리
- 동일한 전처리 구현
- 동일한 리사이즈 알고리즘
- 동일한 Padding 구현
- 동일한 정규화 구현
- 동일한 후처리 구현
- 동일한 NMS 구현
- 동일한 결과 정렬 기준
- 동일한 임계값
- 랜덤 연산 제거
- 결정적 연산 모드
- CPU 추론 호환 모드
- GPU별 허용 오차
- Apple Silicon과 NVIDIA GPU 간 허용 오차
- 모델 변환 절차 고정
- 런타임 버전 고정
- 모델별 최소 런타임 버전 기록

30. 모델 내보내기 흐름

모델 내보내기 화면에는 다음 기능을 검토해 주세요.

- 내보낼 모델 선택

- 모델 버전 선택
- 모델 이름 입력
- 모델 설명 입력
- 작성자 또는 조직명 입력
- 사용자 메모 입력
- 클래스 목록 확인
- 입력 이미지 크기 확인
- 기본 신뢰도 임계값 확인
- 기본 IoU 임계값 확인
- CPU 호환 모드 포함 여부
- GPU 가속 호환 여부
- Apple Silicon 호환 여부
- Windows 호환 여부
- macOS 호환 여부
- 최소 VisionForge 버전
- 원본 학습 이미지 포함 여부
- 학습 데이터 요약 포함 여부
- 성능 정보 포함 여부
- 미리보기 이미지 포함 여부
- 패키지 암호화 여부
- 비밀번호 설정 여부
- 무결성 정보 생성
- 디지털 서명 가능성
- 저장 위치 선택
- 예상 패키지 크기 표시

모델 내보내기 완료 후에는 프로그램이 패키지를 다시 열어 호환성과 무결성을 검사하는 방안을 검토해 주세요.

31. 모델 가져오기 흐름

모델 가져오기 시 다음 검사를 수행해야 합니다.

- 파일 확장자 확인
- 파일 헤더 확인
- 패키지 구조 확인
- 필수 파일 확인
- 패키지 무결성 확인
- 파일별 체크섬 확인
- 패키지 체크섬 확인
- 디지털 서명 확인 가능성
- 암호화 여부 확인
- 비밀번호 확인
- 모델 형식 확인
- 모델 파일 손상 여부
- 모델 연산자 지원 여부
- VisionForge 버전 호환성
- 운영체제 호환성
- CPU 추론 가능 여부
- GPU 추론 가능 여부

- Apple Silicon 실행 가능 여부
- 클래스 정보 확인
- 전처리 정보 확인
- 후처리 정보 확인
- 라이선스 정보 확인
- 동일 모델 존재 여부
- 동일 버전 존재 여부
- 저장 공간 확인

호환되는 가속 장치를 사용할 수 없는 경우에도 CPU 추론이 가능하다면 CPU 모드로 사용할 수 있어야 합니다.

모델 가져오기 후에는 재학습 없이 즉시 이미지 여러 장을 선택하여 추론할 수 있어야 합니다.

32. 모델 공유와 프로젝트 공유의 구분

VisionForge는 모델 공유와 프로젝트 공유를 명확히 구분해야 합니다.

32.1 모델 공유

목적은 다음과 같습니다.

- 다른 컴퓨터에서 즉시 추론
- 학습 데이터 없이 모델 사용
- 원본 학습 이미지 비공개
- 비교적 작은 파일 크기
- 운영 환경 배포

모델 공유 패키지에는 원본 학습 이미지를 포함하지 않는 것을 기본값으로 합니다.

32.2 프로젝트 공유

목적은 다음과 같습니다.

- 다른 컴퓨터에서 학습 계속 진행
- 대상 이미지 추가
- 합성 조건 수정
- 데이터셋 수정
- 라벨 수정
- 재학습
- 학습 이력 확인
- 추론 결과 확인

프로젝트 공유 패키지에는 다음 항목이 포함될 수 있습니다.

- 프로젝트 정보
- 대상 원본 이미지
- 배경 이미지
- 생성 이미지
- 실제 학습 이미지

- 라벨
- 데이터셋 버전
- 상황 설정
- 생성 설정
- 학습 설정
- 학습 기록
- 모델
- 추론 기록
- 사용자 검토 결과
- 로그

모델 내보내기과 프로젝트 내보내기는 별도의 기능으로 설계해 주세요.

33. 로컬 저장 및 보안

모든 이미지, 데이터셋, 모델, 결과 및 로그는 사용자의 컴퓨터에 저장되어야 합니다.

기본 원칙은 다음과 같습니다.

- 외부 서버로 이미지 전송 금지
- 외부 서버로 모델 전송 금지
- 외부 서버로 데이터셋 전송 금지
- 사용자 동의 없는 로그 전송 금지
- 로컬 프로젝트 저장
- 로컬 모델 저장
- 로컬 결과 저장
- 로컬 로그 저장
- 로컬 임시 파일 관리
- 프로젝트 백업 지원
- 프로젝트 복원 지원
- 모델 내보내기 지원
- 프로젝트 내보내기 지원

다음 보안 기능의 필요성과 MVP 포함 여부를 검토해 주세요.

- 프로젝트 암호화
 - 모델 패키지 암호화
 - 비밀번호 보호
 - 파일 무결성 검사
 - 패키지 체크섬
 - 모델 변조 감지
 - 디지털 서명
 - 조직 내부 인증서
 - 로그 내 경로 마스킹
 - 임시 파일 자동 삭제
 - 민감 이미지 미리보기 제한
 - 프로젝트별 접근 제어
-

34. 모델 및 런타임 라이선스

VisionForge 설치 패키지 안에 AI 모델과 런타임을 포함하려면 라이선스와 재배포 가능 여부를 반드시 확인해야 합니다.

다음 항목을 검토해 주세요.

- 상용 사용 가능 여부
- 설치 프로그램에 포함 가능 여부
- 모델 파일 재배포 가능 여부
- 수정 모델 재배포 가능 여부
- 오프라인 사용 가능 여부
- 사용자 생성 모델의 소유권
- 사전 학습 가중치의 라이선스
- AI 학습 프레임워크 라이선스
- AI 추론 런타임 라이선스
- ONNX Runtime 라이선스
- PyTorch 라이선스
- 이미지 처리 라이브러리 라이선스
- 배경 제거 모델 라이선스
- 로컬 이미지 생성 모델 라이선스
- 로컬 LLM 라이선스
- 포함 데이터셋 라이선스
- 배경 이미지 라이선스
- 생성 이미지의 권리 문제
- 사용자 데이터로 학습한 모델의 배포 권리

라이선스가 불분명하거나 설치 패키지에 포함할 수 없는 기술은 우선 추천 대상에서 제외해 주세요.

35. 오프라인 설치

VisionForge는 인터넷 없이 설치할 수 있어야 합니다.

다음 배포 방식을 검토해 주세요.

- Windows 전체 설치 파일
- macOS 전체 설치 파일
- 프로그램과 AI 런타임 통합 설치
- 운영체제별 설치 패키지
- CPU 전용 설치 패키지
- NVIDIA GPU 지원 설치 패키지
- Apple Silicon 설치 패키지
- Intel Mac 설치 패키지 필요 여부
- 기본 프로그램 패키지
- 선택형 AI 확장 패키지
- 선택형 로컬 LLM 패키지
- 선택형 로컬 이미지 생성 모델 패키지

모든 추가 패키지는 USB, 외장 저장 장치 또는 사내 파일 서버를 통해 전달하고 설치할 수 있어야 합니다.

설치 후 사용자가 별도로 인터넷에서 모델이나 라이브러리를 다운로드하지 않아도 되어야 합니다.

36. 오프라인 업데이트

프로그램 업데이트도 인터넷 없이 수행할 수 있어야 합니다.

다음 기능을 검토해 주세요.

- 오프라인 업데이트 파일
- USB를 통한 업데이트
- 로컬 파일 선택 업데이트
- 사내 파일 서버를 통한 업데이트
- 업데이트 패키지 무결성 확인
- 업데이트 패키지 서명 확인
- 업데이트 전 프로젝트 백업
- 업데이트 실패 시 이전 버전 복원
- 프로젝트 데이터 마이그레이션
- 기존 모델 호환성 유지
- 구버전 프로젝트 호환성 유지
- 구버전 모델 패키지 자동 변환 가능성

온라인 자동 업데이트는 선택 기능일 수 있지만 인터넷이 없어도 수동 업데이트가 가능해야 합니다.

37. 학습 및 관리 모드와 추론 모드

장기적으로 다음 두 가지 사용 방식을 검토해 주세요.

37.1 학습 및 관리 모드

- 프로젝트 생성
- 대상 이미지 등록
- 상황 설정
- 학습 이미지 생성
- 데이터셋 관리
- 모델 학습
- 모델 평가
- 모델 비교
- 모델 내보내기
- 반복 학습

37.2 추론 중심 모드

- 공유받은 모델 가져오기
- 다중 이미지 입력

- 다중 이미지 추론
- 결과 검토
- 결과 수정
- 결과 이미지 생성
- CSV 및 JSON 내보내기

MVP에서는 하나의 VisionForge 프로그램에 학습과 추론 기능을 모두 포함하는 방향을 우선 검토해 주세요.

추후 학습 기능이 필요 없는 컴퓨터를 위한 가벼운 추론 전용 프로그램을 별도로 제공할 필요가 있는지 검토해 주세요.

38. 수정된 전체 사용자 흐름

VisionForge의 기본 사용자 흐름은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 새 프로젝트를 생성합니다.
2. 탐지하고 싶은 특정 대상의 이미지 여러 장을 등록합니다.
3. 프로그램이 등록 이미지의 품질을 검사합니다.
4. 사용자가 사용할 이미지와 제외할 이미지를 결정합니다.
5. 사용자가 대상이 등장할 상황과 생성 조건을 입력합니다.
6. 프로그램이 로컬에서 학습용 전체 이미지 여러 장을 생성합니다.
7. 프로그램이 생성 이미지별 Bounding Box를 자동 생성합니다.
8. 사용자가 생성 이미지와 라벨을 검토합니다.
9. 사용자가 승인한 이미지로 데이터셋을 구성합니다.
10. 프로그램이 학습·검증·테스트 데이터를 분리합니다.
11. 프로그램이 로컬에서 객체 탐지 모델을 학습합니다.
12. 프로그램이 모델 성능을 평가합니다.
13. 사용자가 분류 또는 탐지가 필요한 이미지 여러 장을 입력합니다.
14. 프로그램이 입력된 모든 이미지를 일괄 추론합니다.
15. 이미지별 대상 존재 여부를 판단합니다.
16. 이미지별 대상 개수와 위치를 생성합니다.
17. Bounding Box가 표시된 결과 이미지 여러 장을 생성합니다.
18. 사용자가 결과를 목록 또는 갤러리에서 검토합니다.
19. 사용자가 오탐, 미탐 또는 낮은 신뢰도 이미지를 선택합니다.
20. 선택한 이미지를 재학습 데이터에 추가합니다.
21. 새로운 데이터셋 버전을 생성합니다.
22. 모델을 다시 학습합니다.
23. 이전 모델과 새 모델의 결과를 비교합니다.
24. 사용할 모델을 선택합니다.
25. 모델을 VisionForge 모델 패키지로 내보냅니다.
26. 모델 패키지를 오프라인으로 다른 컴퓨터에 전달합니다.
27. 다른 컴퓨터의 VisionForge에서 모델 패키지를 가져옵니다.
28. 호환성과 무결성을 검사합니다.
29. 재학습 없이 다중 이미지 추론을 실행합니다.

39. 수정된 MVP 필수 범위

VisionForge MVP에는 다음 기능이 반드시 포함되어야 합니다.

39.1 플랫폼 및 실행 환경

1. Windows 지원
2. macOS 지원
3. 인터넷 없이 프로그램 실행
4. 모든 핵심 기능의 로컬 실행
5. 사용자의 별도 Python 설치 불필요
6. 사용자의 별도 AI 개발 환경 설치 불필요
7. 오프라인 설치 가능
8. 오프라인 업데이트 가능 구조

39.2 프로젝트 및 이미지 입력

1. 프로젝트 생성
2. 단일 대상 클래스 생성
3. 하나의 클래스에 대상 이미지 여러 장 등록
4. 다중 파일 선택
5. 폴더 단위 이미지 등록
6. 드래그 앤 드롭
7. 이미지 품질 검사
8. 중복 이미지 확인
9. 이미지 승인 및 제외

39.3 이미지 생성 및 데이터셋

1. 상황 및 생성 조건 설정
2. 로컬 이미지 합성
3. 로컬 이미지 증강
4. 학습 이미지 여러 장 생성
5. 대상이 없는 부정 이미지 생성
6. Bounding Box 자동 생성
7. 생성 이미지 갤러리
8. 생성 이미지 다중 선택
9. 생성 이미지 승인 및 제외
10. Bounding Box 확인 및 수정
11. 데이터셋 생성
12. 학습·검증·테스트 분리
13. 데이터셋 버전 저장

39.4 모델 학습 및 추론

1. 로컬 객체 탐지 모델 학습
2. 학습 진행 상태 표시
3. 학습 중단
4. 학습 실패 정보 표시
5. 모델 저장
6. 모델 버전 관리
7. 분류 또는 탐지가 필요한 이미지 여러 장 입력
8. 다중 이미지 일괄 추론
9. 이미지별 대상 존재 여부 판단

10. 이미지별 객체 개수 표시
11. 이미지별 대상 위치 표시
12. Bounding Box 표시
13. 이미지별 신뢰도 표시
14. 결과 이미지 여러 장 생성
15. 목록 및 갤러리 결과 화면
16. 결과 다중 선택
17. 오탐 및 미탐 상태 지정
18. CSV 내보내기
19. JSON 내보내기
20. 결과 이미지 일괄 내보내기

39.5 모델 공유

1. VisionForge 모델 패키지 생성
2. 모델 내보내기
3. 모델 가져오기
4. 모델 패키지 무결성 검사
5. 모델 호환성 검사
6. Windows와 macOS 간 모델 공유
7. 재학습 없이 즉시 추론
8. 모델 패키지에 클래스 정보 포함
9. 모델 패키지에 전처리 정보 포함
10. 모델 패키지에 후처리 정보 포함
11. CPU 추론 지원
12. Apple Silicon 추론 지원
13. NVIDIA GPU 추론 지원 가능성 검토
14. 기능적으로 동일한 추론 결과 보장

39.6 안정성

1. 이미지별 독립적인 처리 상태
2. 일부 이미지 실패 시 나머지 이미지 계속 처리
3. 작업 진행률 저장
4. 프로그램 종료 후 작업 상태 복구
5. 로컬 로그 저장
6. 프로젝트 자동 저장
7. 프로젝트 손상 방지

40. MVP에서 제외할 수 있는 기능

다음 기능은 초기 MVP에서 제외할 수 있습니다.

- 여러 클래스 동시 학습
- 동영상 입력
- 웹캠 입력
- 실시간 카메라
- 실시간 스트리밍 추론
- 화면 캡처 스트림

- 음성 데이터
- 문서 데이터
- PDF 입력
- Segmentation
- Keypoint
- Rotated Bounding Box
- 3D 기반 합성
- 클라우드 학습
- 클라우드 추론
- 클라우드 이미지 생성
- 외부 LLM API
- 온라인 협업
- 사용자 계정
- 온라인 동기화
- 원격 모델 저장소
- 모델 마켓플레이스
- 팀 권한 관리
- 실시간 공동 편집
- 고급 Active Learning 자동화
- 추론 전용 별도 프로그램
- 디지털 서명 기반 기업 보안
- 수치적으로 완전히 동일한 교차 플랫폼 추론
- 로컬 생성형 이미지 모델
- 로컬 LLM

단, 로컬 LLM과 로컬 생성형 이미지 모델은 기술 검증 결과에 따라 후속 버전에 포함할 수 있습니다.

41. 주요 설계 원칙

VisionForge 전체 기획과 시스템 설계에 다음 원칙을 적용해 주세요.

1. 모든 핵심 AI 데이터는 이미지 중심으로 설계합니다.
2. 단일 이미지보다 다중 이미지 처리를 기본 구조로 설계합니다.
3. 단일 이미지도 이미지 목록으로 처리합니다.
4. 개별 이미지 상태와 전체 작업 상태를 분리합니다.
5. 각 이미지의 결과와 오류를 독립적으로 저장합니다.
6. 일부 이미지 실패가 전체 작업 실패로 이어지지 않도록 합니다.
7. 대용량 이미지 목록을 처리할 수 있어야 합니다.
8. 작업을 중단하고 다시 시작할 수 있어야 합니다.
9. 프로그램 종료 후 작업을 복구할 수 있어야 합니다.
10. 원본 이미지와 결과 이미지의 관계를 추적해야 합니다.
11. 학습 이미지와 생성 조건의 관계를 추적해야 합니다.
12. 모델과 데이터셋 버전의 관계를 추적해야 합니다.
13. 결과 이미지를 일괄 검토하고 수정할 수 있어야 합니다.
14. 추론 결과를 재학습 데이터로 쉽게 전환할 수 있어야 합니다.
15. 모든 핵심 기능은 인터넷 없이 동작해야 합니다.
16. 외부 AI API를 사용하지 않습니다.
17. 필요한 AI 런타임은 프로그램에 포함합니다.
18. 모델은 운영체제 독립적으로 공유할 수 있어야 합니다.

19. 모델 패키지에 전처리와 후처리 정보를 포함합니다.
20. 다른 컴퓨터에서 재학습 없이 사용할 수 있어야 합니다.
21. 프로그램 용량보다 오프라인 동작과 모델 호환성을 우선합니다.
22. 라이선스가 명확한 기술만 사용합니다.
23. 현재 AI 처리 범위는 이미지로 제한합니다.

42. 기술 선택 우선순위

기술 후보를 비교할 때 다음 우선순위를 적용해 주세요.

1. 완전한 오프라인 실행
2. Windows와 macOS 지원
3. 다중 이미지 처리
4. 모델의 운영체제 간 이동 가능성
5. 모델 패키지의 독립성
6. 동일한 전처리와 후처리
7. 기능적으로 동일한 추론 결과
8. CPU 추론 지원
9. Apple Silicon 지원
10. NVIDIA GPU 지원
11. 사용자 개발 환경 설치 불필요
12. 설치 편의성
13. 모델 및 데이터 보안
14. 라이선스 안정성
15. 장기 유지보수성
16. 작업 복구와 안정성
17. 학습 및 추론 속도
18. 설치 패키지 크기

설치 패키지의 크기가 커지더라도 오프라인 완전 동작과 모델 호환성을 더 중요하게 평가해 주세요.

43. 기획 결과물에 추가할 항목

기존 VisionForge 기획 결과물에 다음 내용을 추가해 주세요.

43.1 이미지 전용 데이터 구조

- 지원 이미지 형식
- 이미지 목록 처리 구조
- 단일 이미지와 다중 이미지의 통합 처리
- 이미지별 메타데이터
- 이미지별 처리 상태
- 원본과 결과 관계
- 대용량 이미지 처리
- 이미지 캐시 및 썸네일 관리

43.2 다중 이미지 작업 구조

- 일괄 이미지 등록
- 일괄 이미지 생성
- 일괄 라벨 생성
- 일괄 추론
- 이미지별 독립 오류 처리
- 전체 작업 진행률
- 중단 및 재개
- 프로그램 종료 후 복구

43.3 오프라인 아키텍처

- 외부 연결이 없는 전체 시스템 구조
- 프로그램 내부 포함 요소
- 로컬 학습 엔진
- 로컬 추론 엔진
- 로컬 이미지 생성 엔진
- 로컬 LLM 필요성
- 로컬 데이터베이스
- 로컬 파일 저장소
- 오프라인 설치
- 오프라인 업데이트

43.4 모델 이식성 설계

- 범용 내부 모델 형식
- VisionForge 모델 패키지
- 모델 메타데이터
- 클래스 정보
- 전처리 정보
- 후처리 정보
- Windows와 macOS 호환 방식
- CPU와 GPU 호환 방식
- Apple Silicon 호환 방식
- 모델 가져오기 검증
- 모델 내보내기 검증
- 기능적 동일성 기준
- 수치적 동일성의 한계

43.5 모델 공유 사용자 흐름

- 모델 학습
- 모델 검증
- 모델 내보내기
- 오프라인 전달
- 다른 컴퓨터에서 모델 가져오기
- 무결성 검사
- 호환성 검사
- 즉시 다중 이미지 추론

- 결과 비교

43.6 오프라인 배포 전략

- Windows 설치 파일
- macOS 설치 파일
- CPU 패키지
- NVIDIA GPU 패키지
- Apple Silicon 패키지
- Intel Mac 지원 여부
- 기본 프로그램과 확장 패키지 분리
- USB 설치
- 사내망 배포
- 오프라인 업데이트
- 설치 용량 관리

43.7 기술 위험 분석

다음 위험 요소와 대응 방안을 작성해 주세요.

- 합성 이미지 품질 부족
- 대상 특징 훼손
- 잘못된 Bounding Box
- 합성 이미지와 실제 이미지의 차이
- 과적합
- 작은 대상 탐지 실패
- 대상 일부 가림
- 대상 회전 및 기울기
- 부정 이미지 부족
- 대량 이미지 처리 성능
- 디스크 공간 부족
- 메모리 부족
- GPU 메모리 부족
- CPU 학습 시간
- macOS 학습 호환성
- Apple Silicon 연산 지원
- NVIDIA 드라이버 문제
- Intel Mac 성능
- ONNX 변환 오류
- 지원되지 않는 모델 연산자
- 운영체제별 추론 결과 차이
- GPU별 부동소수점 차이
- 이미지 디코더별 결과 차이
- 모델 패키지 손상
- 런타임 버전 불일치
- 구버전 모델 호환성
- 설치 프로그램 용량 증가
- 로컬 LLM 모델 용량
- 로컬 생성 모델 용량
- 모델 및 런타임 라이선스
- 모델 재배포 권한

- 장시간 작업 중 프로그램 종료
 - 작업 복구 실패
-

44. 확정 요구사항과 검토 사항 구분

기획 문서에서는 다음 내용을 명확히 구분해 주세요.

44.1 확정 요구사항

- 프로그램 이름은 VisionForge
- Windows와 macOS 지원
- AI가 처리하는 데이터는 이미지 타입으로 제한
- 학습 이미지는 여러 장 지원
- 추론 이미지는 여러 장 지원
- 결과 이미지도 여러 장 지원
- 단일 이미지도 이미지 목록으로 처리
- 객체 탐지를 핵심 AI 기능으로 사용
- 대상 존재 여부 판단
- 대상 개수 판단
- 대상 위치 표시
- Bounding Box 표시
- 모든 핵심 기능은 프로그램 내부에서 동작
- 인터넷 없이 전체 기능 사용 가능
- 외부 AI API 사용 금지
- 학습과 추론 모두 로컬 실행
- 필요한 런타임은 프로그램 또는 오프라인 패키지에 포함
- 학습 모델을 파일로 내보낼 수 있음
- 다른 컴퓨터에서 모델을 가져올 수 있음
- 재학습 없이 즉시 추론 가능
- Windows와 macOS 간 모델 공유 가능
- 모델 패키지에 클래스 정보 포함
- 모델 패키지에 전처리 정보 포함
- 모델 패키지에 후처리 정보 포함
- 다중 이미지 추론 지원
- 모델 공유는 MVP 필수
- CPU 추론 지원
- 기능적으로 동일한 결과를 목표로 함
- 모델 공유와 프로젝트 공유를 분리

44.2 기술 검토가 필요한 사항

- 데스크톱 UI 프레임워크
- AI 학습 프레임워크
- 객체 탐지 모델
- 내부 모델 형식
- 추론 런타임
- 모델 패키지 구조
- 로컬 LLM 필요 여부

- 로컬 이미지 생성 모델 필요 여부
- 배경 제거 방식
- 이미지 합성 방식
- CPU 학습 지원 범위
- NVIDIA GPU 지원 방식
- Apple Silicon 지원 방식
- Intel Mac 지원 여부
- 설치 패키지 분리 여부
- 결정적 추론 모드
- CPU 호환 추론 모드
- 모델 암호화
- 프로젝트 암호화
- 디지털 서명
- 추론 전용 프로그램 분리
- 지원 이미지 파일 형식
- 최대 이미지 개수
- 최대 이미지 해상도
- 최대 프로젝트 크기
- 모델 내보내기 파일 확장자

45. 현재 단계에서 금지되는 작업

현재는 기획 단계입니다.

다음 작업은 하지 마세요.

- 실제 소스 코드 작성
- 코드 예제 작성
- 의사 코드 작성
- 프로젝트 파일 생성
- 저장소 생성
- 폴더 생성
- 파일 생성
- 파일 수정
- 패키지 설치
- 라이브러리 설치
- Python 설치
- 가상환경 생성
- 모델 다운로드
- 모델 변환
- 모델 학습 실행
- 이미지 생성 실행
- UI 구현
- API 구현
- 데이터베이스 구현
- 데스크톱 앱 구현
- 설치 프로그램 생성
- Git 커밋
- Git 브랜치 생성

- 실제 기술 스택 확정
- 실제 개발 일정 확정

필요한 경우 흐름도나 개념적 시스템 구조 수준으로만 설명해 주세요.

46. 최종 기획 지시

이 통합 확정 요구사항을 기존 VisionForge 전체 제품 기획서에 반영해 주세요.

기존 기획 내용과 충돌하는 부분은 이 문서의 요구사항을 우선 적용해 주세요.

특히 다음 내용을 중심으로 기획안을 수정해 주세요.

1. 모든 AI 처리 데이터가 이미지 타입으로 제한되는 구조
2. 학습, 생성, 추론 및 결과의 다중 이미지 처리
3. 단일 이미지를 이미지 목록으로 처리하는 통합 구조
4. 완전히 오프라인으로 동작하는 시스템 구조
5. 모든 AI 런타임과 핵심 기능을 프로그램에 포함하는 방식
6. 로컬 LLM이 실제로 필요한지에 대한 검토
7. 로컬 이미지 생성 모델이 실제로 필요한지에 대한 검토
8. Windows와 macOS 간 학습 모델 공유
9. 다른 컴퓨터에서 재학습 없이 즉시 추론하는 구조
10. 모델과 전처리·후처리를 하나의 패키지로 묶는 방식
11. 운영체제와 하드웨어 차이에도 기능적으로 동일하게 동작하는 방식
12. 모델 공유와 프로젝트 공유를 구분하는 방식
13. 오프라인 설치 및 업데이트 구조
14. MVP 범위와 후속 기능 구분
15. 가장 위험한 기술 요소와 사전 검증 방법

확정 요구사항, 기술 제안, 가정, 미확정 사항을 서로 구분해서 작성해 주세요.

현재는 기획만 진행하고 구현을 시작하지 마세요.